Lezione 1 — Interfaccia, navigazione e prime trasformazioni

Versione di riferimento: Blender 5.0.1, interfaccia in inglese, Windows. Le scorciatoie sono state verificate nel file ufficiale della keymap di Blender 5.0.1 e i nomi dei menu nel codice dell'interfaccia. Dove una cosa è **da verificare sul tuo schermo** lo trovi scritto.

1. Obiettivi

Alla fine sai:

1. riconoscere le aree principali dell'interfaccia;
2. muoverti nello spazio 3D (ruotare, spostare, zoomare, cambiare vista);
3. selezionare oggetti;
4. spostare, ruotare e scalare un oggetto in modo preciso;
5. aggiungere ed eliminare oggetti;
6. salvare con nomi versionati e usare Undo.

Prerequisiti: Blender 5.0.1 installato e aperto. Nessuna esperienza.

2. Concetti base

- **Spazio 3D:** ha tre direzioni, gli assi **X** (destra/sinistra), **Y** (avanti/indietro), **Z** (su/giù). In Blender Z è l'alto. Nella viewport gli assi sono colorati: **X rosso, Y verde, Z blu**.
- **Oggetto (Object):** qualsiasi elemento della scena: forma 3D, camera, luce.
- **Viewport 3D:** la finestra centrale dove vedi e lavori sulla scena.
- **Origine:** il puntino arancione di un oggetto selezionato. È il suo "punto di riferimento": la posizione dell'oggetto è la posizione della sua origine.
- **Trasformazione:** cambiare **Location** (posizione), **Rotation** (rotazione) o **Scale** (dimensione).
- **Unità:** di default 1 unità = 1 metro (verificato: sistema Metric, scala 1.0). Il cubo iniziale è largo 2 m.
- **Object Mode:** modalità in cui lavori sugli oggetti interi. Per ora useremo solo questa.

3. L'interfaccia (scena iniziale)

All'avvio scegli *New → General* (o chiudi la schermata iniziale). Vedi una scena con **Camera, Cube, Light** (verificato).

Area	Dove	A cosa serve
Viewport 3D	Centro	Vedere e modificare la scena
Outliner	Alto a destra	Elenco di tutti gli oggetti e delle collezioni
Properties	Basso a destra	Impostazioni dell'oggetto selezionato, materiali, render
Timeline	In basso	Animazione (per ora la ignoriamo)
Toolbar	Barra a sinistra nella viewport	Strumenti (T la mostra/nasconde)
Sidebar	Pannello destro della viewport	Valori numerici precisi (N la mostra/nasconde)
Workspace tabs	In alto	Layout, Modeling, Sculpting, UV Editing, Texture Paint, Shading, Animation, Rendering, Compositing, Geometry Nodes, Scripting

Per ora resta sempre in **Layout**. Gli altri workspace sono configurazioni diverse delle stesse aree: li useremo nelle lezioni successive.

Verifica: passa il mouse su un'area e premi `N` nella viewport: compare/scompare la Sidebar. Se non succede, il mouse non era sopra la viewport (i comandi agiscono sull'area sotto il puntatore: è una regola fondamentale di Blender).

4. Navigare nella viewport

4.1 Con il mouse a tre tasti (rotellina cliccabile)

Azione	Comando
Orbit (ruotare la vista)	Tieni premuto tasto centrale e muovi
Pan (spostare la vista)	`Shift` + tasto centrale e muovi
Zoom	Rotellina, oppure `Ctrl` + tasto centrale

4.2 Se hai solo il touchpad del portatile (o niente tasto centrale)

Hai due soluzioni, usa **entrambe**:

A) Navigation Gizmo (nessuna impostazione necessaria): in alto a destra nella viewport c'è un widget con gli assi colorati.

- Trascina sugli assi: ruota la vista.
- Icona **mano**: trascinala per fare Pan.
- Icona **lente**: trascinala per fare Zoom.
- Clic su un cerchio con l'asse (X, Y, Z): vai a quella vista.

B) Emulate 3 Button Mouse: `Edit → Preferences → Input → Mouse → Emulate 3 Button Mouse`. Con questa opzione attiva:

- `Alt` + clic sinistro e trascina = Orbit
- `Shift` + `Alt` + clic sinistro e trascina = Pan
- `Ctrl` + `Alt` + clic sinistro e trascina = Zoom

(La combinazione dei tasti con Emulate 3 Button Mouse è quella standard di Blender: **da verificare sul tuo schermo** al primo uso.)

4.3 Viste standard e Numpad

Le viste frontale, laterale e dall'alto servono continuamente, perché da una sola vista non capisci le posizioni in profondità.

Vista	Scorciatoia (tastierino)	Menu equivalente
Front	`Numpad 1`	`View → Viewpoint → Front`
Right	`Numpad 3`	`View → Viewpoint → Right`
Top	`Numpad 7`	`View → Viewpoint → Top`
Back / Left / Bottom	`Ctrl` + `Numpad 1 / 3 / 7`	`View → Viewpoint → Back / Left / Bottom`
Camera	`Numpad 0`	`View → Viewpoint → Camera`
Perspective ↔ Orthographic	`Numpad 5`	`View → Perspective/Orthographic`
Frame Selected (inquadra la selezione)	`Numpad .`	`View → Frame Selected`
Frame All (inquadra tutto)	`Home`	`View → Frame All`

Se non hai il tastierino numerico (tipico dei portatili): attiva `Edit → Preferences → Input → Keyboard → Emulate Numpad`. Poi i numeri della riga in alto della tastiera si comportano come il tastierino (`1`, `3`, `7`, `0`, `5`). Il comando "Frame Selected" usa solo il punto del tastierino: dopo l'emulazione **da verificare sul tuo schermo** se `.` funziona; altrimenti usa il menu `View → Frame Selected`.

Prospettica vs ortografica: in prospettiva gli oggetti lontani sembrano più piccoli (come nella realtà); in ortografica no, quindi le proporzioni sono confrontabili. Per misurare e allineare si usa l'ortografica.

> Dopo aver cambiato Preferences, controlla se Blender le salva automaticamente: aprendo il menu delle Preferences, in basso a sinistra, c'è l'opzione **Auto-Save Preferences**. Se è disattivata, premi *Save Preferences* nello stesso menu.

5. Selezionare

Azione	Comando
Selezionare un oggetto	Clic sinistro (diventa arancione chiaro: è quello attivo)
Aggiungere alla selezione	`Shift` + clic sinistro
Selezione a rettangolo	Con lo strumento **Select Box** (default), trascina su uno spazio vuoto
Selezionare tutto	`A`
Deselezionare tutto	`Alt` + `A`
Invertire la selezione	`Ctrl` + `I`
Selezionare dall'Outliner	Clic sul nome dell'oggetto

Oggetto attivo vs selezionato: può esserci un solo oggetto *attivo* (contorno arancione chiaro, quello che mostrano le Properties); gli altri selezionati sono arancione scuro.

6. Trasformare (G, R, S)

Passa il mouse sulla viewport, seleziona un oggetto e usa:

Trasformazione	Tasto	Scritta in basso
Move (Grab)	`G`	Translate
Rotate	`R`	Rotate
Scale	`S`	Resize

Procedura (esempio: spostare di 3 metri sull'asse X)

1. Seleziona il cubo.
2. Premi `G`: il cubo segue il mouse.
3. Premi `X`: il movimento è bloccato sull'asse X (compare una linea rossa).
4. Scrivi `3` (compare in basso a sinistra).
5. Premi `Enter` per confermare.

Annullare mentre muovi: clic destro oppure `Esc`: l'oggetto torna dov'era.

Valori negativi: scrivi `-` poi il numero (`-3`). **Numeri sulla tastiera italiana:** usa i numeri della riga in alto, il segno `-` è sul tasto accanto al punto; per i decimali Blender usa il **punto** (`0.5`), non la virgola.

Regola: `X`/`Y`/`Z` premuto una volta blocca *su quell'asse*; premuto due volte lavora sull'asse *locale* dell'oggetto (utile dopo averlo ruotato).

Scrivere i valori nella Sidebar: premi `N`, scheda **Item**, sezione **Transform**: campi **Location X/Y/Z**, **Rotation X/Y/Z** (in gradi), **Scale X/Y/Z**, **Dimensions**. Doppio clic su un campo e scrivi il valore, poi `Enter`. `Tab` passa al campo successivo.

Attenzione alla scala: se scali un oggetto con `S` la **Scale** diventa diversa da 1: è normale. Ricordatelo, perché in seguito (modificatori, stampa 3D) una scala diversa da 1 può dare problemi. Per questa lezione non ti serve risolverlo.

7. Aggiungere, eliminare, duplicare

- **Aggiungere:** `Shift` + `A` → `Mesh` → scegli (Cube, UV Sphere, Cylinder, Cone, Torus…). Compare nella posizione del **3D Cursor** (il mirino rosso e bianco, di default al centro). Menu equivalente: `Add → Mesh` nella barra superiore della viewport.
- **Pannello di regolazione:** subito dopo aver aggiunto un oggetto compare in basso a sinistra un pannello (es. "Add Cube"): puoi cambiare dimensione e posizione. **Sparisce appena fai altro**, quindi regolalo subito o ripeti l'operazione.
- **Eliminare:** `X` (chiede conferma) oppure `Del` (elimina subito). Menu: `Object → Delete`.
- **Rinominare:** doppio clic sul nome nell'Outliner, oppure `F2` sopra la viewport.

8. Salvare e annullare

- **Save:** `Ctrl` + `S`. Prima volta: scegli cartella e nome. Per le lezioni salva nella cartella `consegne/` di questa lezione (es. `consegne/L01_guidata_v01.blend`).
- **Salva con nome nuovo:** `Ctrl` + `Shift` + `S` (Save As). Ogni volta che superi una tappa importante, salva come `_v02`, `_v03`… Così se sbagli puoi tornare indietro.
- **Undo:** `Ctrl` + `Z`. **Redo:** `Ctrl` + `Shift` + `Z`. Cronologia completa: `Edit → Undo History`.
- Blender conserva di default **una copia di sicurezza** `nomefile.blend1` (opzione Save Versions = 1, verificata): se il file si rovina, rinomina il `.blend1` in `.blend`.
- Attenzione: `Esc` **o "File → New" senza salvare perdono il lavoro.** Blender avvisa, ma leggi il messaggio.

9. Errori frequenti

Sintomo	Causa	Soluzione
Il tasto non fa nulla	Mouse sull'area sbagliata	Porta il puntatore sulla viewport
L'oggetto non si muove come previsto	Hai ruotato la vista e muovi "a mano"	Blocca l'asse con `X`, `Y`, `Z` o scrivi il valore

Sintomo	Causa	Soluzione
Hai perso la scena dalla vista	Zoom/pan troppo lontano	`Home` oppure `View → Frame All`
Tutto sembra distorto	Vista in prospettiva con zoom estremo	`Numpad 5` per ortografica
Compare un menu strano premendo `Z`	Non è un errore: è il menu di visualizzazione	`Esc`
L'oggetto aggiunto è lontano	Il 3D Cursor era spostato	`Shift` + `C` (riporta il cursore al centro e inquadra tutto)

10. Esercizio guidato e autonomo

Vedi `02_esercitazione.md` (stessa cartella). Materiali in `materiali/`.

11. Checklist di verifica

- ☐ Riconosco Viewport, Outliner, Properties, Timeline, Toolbar, Sidebar.
- ☐ Ruoto, sposto e zoommo la vista senza perdermi.
- ☐ Passo da vista Front, Right, Top e Perspective alla camera.
- ☐ Seleziono uno o più oggetti e distinguo quello attivo.
- ☐ Uso G/R/S con blocco asse e valore numerico.
- ☐ Scrivo valori nella Sidebar (Item → Transform).
- ☐ Aggiungo, rinomino ed elimino un oggetto.
- ☐ Salvo con `_v01`, `_v02` e uso Undo.

12. Domande di ripasso

1. Qual è l'asse "alto" in Blender e di che colore è?
2. Che differenza c'è tra Object *attivo* e *selezionato*?
3. Come sposti un oggetto di esattamente 2 m su Y verso valori negativi, usando la tastiera?
4. Perché si usa la vista ortografica per allineare oggetti?
5. Cosa fai se non hai il tastierino numerico?
6. Cosa succede se premi `Esc` mentre stai muovendo un oggetto con `G`?
7. Perché conviene salvare `nome_v02.blend` e non sovrascrivere sempre lo stesso file?

Le risposte sono in `03_soluzioni.md`: leggile **dopo** aver risposto.

13. Criteri di valutazione della lezione

Vedi `02_esercitazione.md`. Una competenza è acquisita solo se supera la prova pratica autonoma.